

Zadanie projektowe: System rozmyty w ekonomii z wykorzystaniem środowiska jFuzzyLogic

Wojciech Dobrosielski

Spis treści

1	Cel zadania	2
2	Treść zadania	2
2.1	Ocena ryzyka kredytowego klienta	2
2.2	Ocena atrakcyjności inwestycji	2
2.3	Ocena kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa	3
2.4	Decyzja dotycząca zmiany ceny produktu	3
3	Zakres prac	3
3.1	Opis problemu	3
3.2	Definicja zmiennych lingwistycznych	3
3.2.1	Przykład zmiennej lingwistycznej	4
3.2.2	Znaczenie zmiennych lingwistycznych	4
3.3	Baza reguł	5
3.3.1	Przykład reguł	5
3.3.2	Czynniki wpływające na jakość bazy reguł	6
3.4	Analiza tabeli reguł	6
3.4.1	Model kompletny	7
3.4.2	Model uproszczony	7
3.4.3	Porównanie podejść	8
3.4.4	Opis tabeli bazy reguł	8
3.5	Metoda wyostrażania	9
3.6	Implementacja	10
3.7	Analiza wyników	10
4	Wymagania techniczne	10
5	Przykładowy fragment pliku FCL	10
6	Polecenie	11
	Literatura	11

1 Cel zadania

Celem zadania jest zaprojektowanie i implementacja systemu wnioskowania rozmytego dla wybranego problemu ekonomicznego z wykorzystaniem biblioteki jFuzzyLogic. Student powinien opracować model decyzyjny oparty na logice rozmytej oraz przeprowadzić jego analizę.

2 Treść zadania

Należy zaprojektować system wspomagania decyzji dla jednego z poniższych problemów ekonomicznych:

- Ocena ryzyka kredytowego klienta,
- Ocena atrakcyjności inwestycji,
- Ocena kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa,
- Decyzja dotycząca zmiany ceny produktu.

Dopuszcza się zaproponowanie własnego problemu po uzgodnieniu z prowadzącym.

2.1 Ocena ryzyka kredytowego klienta

Wejścia przykładowe:

1. dochód miesięczny,
2. poziom zadłużenia,
3. historia spłat.

Wyjście:

1. ryzyko kredytowe.

2.2 Ocena atrakcyjności inwestycji

Wejścia przykładowe:

1. oczekiwana stopa zwrotu,
2. poziom ryzyka,
3. płynność inwestycji.

Wyjście:

1. atrakcyjność inwestycji.

2.3 Ocena kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa

Wejścia przykładowe:

1. rentowność,
2. zadłużenie,
3. płynność finansowa.

Wyjście:

1. kondycja ekonomiczna firmy.

2.4 Decyzja dotycząca zmiany ceny produktu

Wejścia przykładowe:

1. poziom popytu,
2. poziom kosztów,
3. intensywność konkurencji.

Wyjście:

1. rekomendacja cenowa.

3 Zakres prac

3.1 Opis problemu

Należy przedstawić analizowany problem oraz uzasadnić wybór zmiennych wejściowych i wyjściowych.

3.2 Definicja zmiennych lingwistycznych

Zmienne lingwistyczne stanowią podstawowy element systemów rozmytych i umożliwiają opis zjawisk w sposób zbliżony do języka naturalnego. W odróżnieniu od klasycznych zmiennych numerycznych, przyjmują one wartości w postaci terminów lingwistycznych, takich jak *niski*, *średni* czy *wysoki*.

Formalnie zmienna lingwistyczna definiowana jest jako piątka:

$$L = (X, T(X), U, G, M) \quad (1)$$

gdzie:

- X — nazwa zmiennej (np. dochód, ryzyko),
- $T(X)$ — zbiór wartości lingwistycznych (np. niski, średni, wysoki),
- U — uniwersum rozważań (dziedzina wartości liczbowych),

- G — reguły generowania nazw wartości lingwistycznych,
- M — odwzorowanie przypisujące wartości lingwistycznym odpowiednie zbiory rozmyte.

Każda wartość lingwistyczna reprezentowana jest przez zbiór rozmyty określony za pomocą funkcji przynależności $\mu(x)$, która przypisuje każdej wartości z dziedziny liczbowej stopień przynależności do danego pojęcia lingwistycznego.

3.2.1 Przykład zmiennej lingwistycznej

Rozważmy zmienną lingwistyczną *dochód*. Jej wartości lingwistyczne mogą być zdefiniowane jako:

1. niski,
2. średni,
3. wysoki.

Analogicznie, dla zmiennej *ryzyko kredytowe* można wyróżnić:

1. małe,
2. umiarkowane,
3. duże.

Dla każdej z powyższych wartości definiuje się funkcje przynależności, najczęściej w postaci funkcji trójkątnych lub trapezowych.

3.2.2 Znaczenie zmiennych lingwistycznych

Zastosowanie zmiennych lingwistycznych pozwala na:

- modelowanie nieprecyzyjnych i subiektywnych pojęć,
- wykorzystanie wiedzy eksperckiej w postaci reguł językowych,
- zwiększenie interpretowalności modelu,
- uproszczenie opisu złożonych zjawisk ekonomicznych.

Zmienne lingwistyczne odgrywają kluczową rolę w budowie systemów rozmytych, ponieważ umożliwiają przejście od danych liczbowych do wnioskowania opartego na regułach, które są zrozumiałe dla człowieka.

Dla każdej zmiennej należy określić:

- zakres wartości,
- zbiory rozmyte,

- funkcje przynależności.

Przykład dla zmiennej „dochód”:

1. niski,
2. średni,
3. wysoki.

Przykład dla zmiennej „ryzyko kredytowe”:

1. małe,
2. umiarkowane,
3. duże.

3.3 Baza reguł

Należy zdefiniować co najmniej 8–12 reguł rozmytych.

Baza reguł stanowi kluczowy element systemu wnioskowania rozmytego, gdyż określa zależności pomiędzy zmiennymi wejściowymi a zmienną wyjściową. Reguły przyjmują zazwyczaj postać implikacji lingwistycznych typu:

JEŚLI (warunki) TO (wniosek)

lub w zapisie formalnym:

IF x_1 is A_1 AND x_2 is A_2 THEN y is B

gdzie:

- x_1, x_2 — zmienne wejściowe,
- A_1, A_2 — zbiory rozmyte dla wejść,
- y — zmienna wyjściowa,
- B — zbiór rozmyty dla wyjścia.

Baza reguł jest najczęściej tworzona na podstawie wiedzy eksperckiej lub analizy danych i odzwierciedla sposób podejmowania decyzji w rozważanym problemie.

3.3.1 Przykład reguł

Dla problemu oceny ryzyka kredytowego przykładowe reguły mogą mieć postać:

1. JEŚLI dochód jest niski ORAZ zadłużenie jest wysokie, TO ryzyko jest duże,
2. JEŚLI dochód jest wysoki ORAZ historia spłat jest dobra, TO ryzyko jest małe,
3. JEŚLI dochód jest średni ORAZ zadłużenie jest średnie, TO ryzyko jest umiarkowane.

3.3.2 Czynniki wpływające na jakość bazy reguł

Jakość bazy reguł ma bezpośredni wpływ na działanie całego systemu rozmytego. Do najważniejszych czynników należą:

1. **Spójność reguł** — brak sprzecznych reguł prowadzących do różnych wniosków dla tych samych warunków,
2. **Kompletność** — pokrycie całej przestrzeni wejść, tak aby system potrafił reagować na wszystkie możliwe sytuacje,
3. **Zgodność z wiedzą ekspercką** — reguły powinny odzwierciedlać rzeczywiste zależności ekonomiczne,
4. **Liczba reguł** — zbyt mała liczba reguł prowadzi do uproszczeń, natomiast zbyt duża zwiększa złożoność i utrudnia interpretację,
5. **Czytelność i interpretowalność** — reguły powinny być zrozumiałe i łatwe do interpretacji przez użytkownika,
6. **Unikanie redundancji** — eliminacja powtarzających się lub nieistotnych reguł,
7. **Jakość funkcji przynależności** — właściwe dopasowanie zbiorów rozmytych wpływa na aktywację reguł,
8. **Dobór operatorów logicznych** — wybór operatorów AND, OR oraz metod agregacji wpływa na wynik wnioskowania,
9. **Możliwość strojenia** — baza reguł powinna umożliwiać modyfikację i optymalizację (np. przy użyciu algorytmów genetycznych),
10. **Stabilność wyników** — niewielkie zmiany danych wejściowych nie powinny powodować dużych zmian wyników.

Dobrze zaprojektowana baza reguł zapewnia wysoką jakość wnioskowania, stabilność działania systemu oraz jego interpretowalność, co jest szczególnie istotne w zastosowaniach ekonomicznych.

3.4 Analiza tabeli reguł

Tabela bazy reguł stanowi uporządkowaną reprezentację wiedzy eksperckiej w systemie rozmytym. Każdy wiersz tabeli odpowiada jednej regule typu IF–THEN, określającej zależność pomiędzy kombinacją wartości zmiennych wejściowych a wartością zmiennej wyjściowej.

W rozważanym przykładzie wykorzystano trzy zmienne wejściowe:

- dochód,
- zadłużenie,
- historia spłat,

z których każda przyjmuje trzy wartości lingwistyczne. Oznacza to, że liczba wszystkich możliwych kombinacji wynosi:

$$3 \cdot 3 \cdot 3 = 27 \quad (2)$$

3.4.1 Model kompletny

Model kompletny (pełny) zakłada uwzględnienie wszystkich możliwych kombinacji wartości zmiennych wejściowych. W tym przypadku baza reguł zawiera 27 reguł, co zapewnia pełne pokrycie przestrzeni wejść.

Zalety modelu kompletnego:

- pełna reprezentacja wszystkich możliwych sytuacji decyzyjnych,
- brak luk w bazie reguł,
- większa dokładność odwzorowania zależności.

Wady modelu kompletnego:

- duża liczba reguł,
- zwiększona złożoność obliczeniowa,
- trudniejsza interpretacja i utrzymanie modelu,
- możliwość redundancji reguł.

Model kompletny jest szczególnie przydatny w systemach, w których wymagana jest wysoka dokładność oraz pełna kontrola nad zachowaniem systemu.

3.4.2 Model uproszczony

Model uproszczony polega na ograniczeniu liczby reguł poprzez wybór najistotniejszych zależności pomiędzy zmiennymi. W praktyce oznacza to wykorzystanie tylko części możliwych kombinacji, np. 8–12 reguł.

Zalety modelu uproszczonego:

- mniejsza liczba reguł,
- większa przejrzystość i interpretować,
- łatwiejsza implementacja i modyfikacja,
- krótszy czas obliczeń.

Wady modelu uproszczonego:

- niepełne pokrycie przestrzeni wejść,
- możliwość pominięcia istotnych zależności,
- potencjalnie mniejsza dokładność wyników.

Model uproszczony jest często stosowany w praktyce, gdy zależy nam na prostocie modelu oraz łatwej interpretacji wyników.

3.4.3 Porównanie podejść

Wybór pomiędzy modelem kompletnym a uproszczonym zależy od charakteru problemu oraz dostępnej wiedzy eksperckiej. Model kompletny zapewnia pełne odwzorowanie przestrzeni decyzyjnej, natomiast model uproszczony pozwala na budowę bardziej przejrzystego i efektywnego systemu.

W zastosowaniach ekonomicznych często preferuje się model uproszczony, ponieważ umożliwia on łatwiejszą interpretację wyników oraz odzwierciedla sposób podejmowania decyzji przez ekspertów.

3.4.4 Opis tabeli bazy reguł

Tabela 1 przedstawia przykładową bazę reguł rozmytych wykorzystywaną do oceny ryzyka kredytowego. Każdy wiersz tabeli odpowiada jednej regule decyzyjnej typu IF–THEN, która określa zależność pomiędzy wartościami zmiennych wejściowych a poziomem ryzyka kredytowego.

W modelu uwzględniono trzy zmienne wejściowe:

- dochód klienta,
- poziom zadłużenia,
- historia spłat zobowiązań,

oraz jedną zmienną wyjściową:

- ryzyko kredytowe.

Analizując tabelę można zauważyć, że najwyższy poziom ryzyka (*duże*) występuje w sytuacjach, gdy klient charakteryzuje się niskim dochodem oraz wysokim zadłużeniem lub negatywną historią spłat (reguły 1–4). Oznacza to, że kombinacja niskiej zdolności dochodowej i wysokiego obciążenia finansowego jest kluczowym czynnikiem zwiększającym ryzyko kredytowe.

Poziom umiarkowany (*umiarkowane*) pojawia się w przypadkach pośrednich, np. gdy dochód i zadłużenie są na średnim poziomie lub gdy występują mieszane sygnały (reguły 5, 7 oraz 10). W takich sytuacjach decyzja kredytowa wymaga dodatkowej analizy.

Najniższy poziom ryzyka (*małe*) przypisany jest klientom o korzystnej sytuacji finansowej, czyli przy średnim lub wysokim dochodzie, niskim zadłużeniu oraz dobrej historii spłat (reguły 6, 8 i 9). Wskazuje to, że pozytywna historia kredytowa oraz niskie zobowiązania mają istotny wpływ na ocenę wiarygodności klienta.

Przedstawiona tabela stanowi przykład uproszczonej bazy reguł, która nie obejmuje wszystkich możliwych kombinacji zmiennych wejściowych, lecz koncentruje się na najważniejszych przypadkach decyzyjnych. Takie podejście pozwala na zachowanie przejrzystości modelu oraz jego łatwiejszą interpretację, co jest szczególnie istotne w zastosowaniach ekonomicznych.

Tabela 1: Przykładowa baza reguł dla oceny ryzyka kredytowego

Nr reguły	Dochód	Zadłużenie	Historia spłat	Ryzyko kredytowe
1	niski	wysokie	zła	duże
2	niski	wysokie	średnia	duże
3	niski	średnie	zła	duże
4	średni	wysokie	zła	duże
5	średni	średnie	średnia	umiarkowane
6	średni	niskie	dobra	małe
7	wysoki	wysokie	średnia	umiarkowane
8	wysoki	niskie	dobra	małe
9	wysoki	średnie	dobra	małe
10	niski	niskie	dobra	umiarkowane

3.5 Metoda wyostrzania

W celu uzyskania ostrej wartości wyjściowej na podstawie wyników wnioskowania rozmytego zastosowano metodę wyostrzania (defuzyfikacji).

W prezentowanym modelu wykorzystano metodę środka ciężkości (Center of Gravity, COG), która jest jedną z najczęściej stosowanych metod defuzyfikacji. Polega ona na wyznaczeniu środka ciężkości obszaru pod funkcją przynależności zmiennej wyjściowej.

Wartość wyostrzona y^* wyznaczana jest według wzoru:

$$y^* = \frac{\int y \cdot \mu(y) dy}{\int \mu(y) dy}$$

gdzie:

- y — wartość zmiennej wyjściowej,
- $\mu(y)$ — funkcja przynależności wynikowa.

Metoda COG pozwala na uzyskanie stabilnych i intuicyjnych wyników, co jest szczególnie istotne w problemach ekonomicznych.

W implementacji w bibliotece jFuzzyLogic metoda ta jest określana poprzez zapis:

`METHOD : COG;`

Alternatywnie można zastosować inne metody wyostrzania, takie jak:

1. metoda maksimum (Maximum),
2. metoda średniej maksimum (Mean of Maximum),
3. metoda pierwszego maksimum (First of Maximum).

Wybór metody wyostrzania wpływa na końcową wartość decyzji i powinien być dostosowany do charakteru analizowanego problemu.

3.6 Implementacja

Projekt powinien zawierać:

- plik w formacie `.fcl`,
- kod w języku Java wykorzystujący `jFuzzyLogic`,
- zestaw testów.

3.7 Analiza wyników

Należy:

- przeprowadzić symulacje dla co najmniej 5 przypadków,
- zinterpretować wyniki,
- ocenić model.

4 Wymagania techniczne

Projekt musi zawierać:

- opis problemu,
- definicję zmiennych i funkcji przynależności,
- bazę reguł,
- plik FCL,
- kod źródłowy,
- analizę wyników.

5 Przykładowy fragment pliku FCL

```
FUNCTION_BLOCK credit_risk

VAR_INPUT
income : REAL;
debt : REAL;
history : REAL;
END_VAR

VAR_OUTPUT
risk : REAL;
END_VAR

FUZZIFY income
TERM low := (0,1) (2000,1) (4000,0);
```

```

TERM medium := (2000,0) (5000,1) (8000,0);
TERM high := (6000,0) (10000,1) (15000,1);
END_FUZZIFY

DEFUZZIFY risk
TERM low := (0,1) (25,1) (50,0);
TERM medium := (25,0) (50,1) (75,0);
TERM high := (50,0) (75,1) (100,1);
METHOD : COG;
DEFAULT := 0;
END_DEFUZZIFY

RULEBLOCK Rules
RULE 1 : IF income IS low AND debt IS high THEN risk IS high;
END_RULEBLOCK

END_FUNCTION_BLOCK

```

6 Polecenie

Zaprojektuj i zaimplementuj system rozmyty dla wybranego problemu ekonomicznego z wykorzystaniem biblioteki *jFuzzyLogic*. System powinien zawierać co najmniej trzy zmienne wejściowe, jedną zmienną wyjściową oraz minimum osiem reguł rozmytych. Należy przeprowadzić analizę wyników i przygotować raport.

Literatura

- [0] Pablo Cingolani i Jesús Alcalá-Fdez. *jFuzzyLogic: a Java library to design fuzzy logic controllers according to the FCL standard*. <http://jfuzzylogic.sourceforge.net/>. Dostęp: 2026-03-30. 2013.
- [0] Jan Kołodziejczyk. *Logika rozmyta – systemy wnioskowania rozmytego*. Materiały wykładowe. Materiały dydaktyczne. 2010.
- [0] Andrzej Łachwa. *Rozmyty świat zbiorów, liczb, relacji, faktów i decyzji*. Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2001.
- [0] Różni autorzy. *Wprowadzenie do logiki rozmytej i systemów wnioskowania*. Materiały kursowe. Materiały dydaktyczne uczelni technicznych (AGH, PW). 2015.